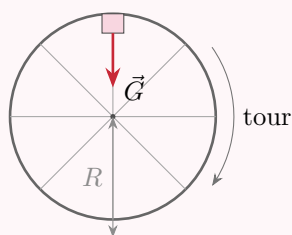


Exercice 1 — le travail du poids sur un tour complet

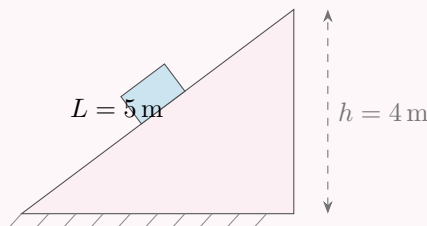
Une personne de masse $m = 70 \text{ kg}$ est assise dans une nacelle d'une grande roue de rayon $R = 20 \text{ m}$. La roue effectue *un tour complet* et la personne revient exactement à son point de départ. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- En comparant l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée, que vaut la variation d'énergie potentielle ΔE_p sur un tour complet ?
- En déduire le travail du poids $W(\vec{G})$ sur ce tour, à l'aide de la relation $W(\vec{G}) = -\Delta E_p$. Le résultat dépend-il de R ou de m ?

Exercice 2 — monter un meuble : la rampe change la force, pas le travail

Des déménageurs montent un meuble de masse $m = 100 \text{ kg}$ jusqu'à une hauteur $h = 4 \text{ m}$. Ils utilisent une rampe rectiligne *sans frottement* de longueur $L = 5 \text{ m}$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Calcule le travail à fournir *contre la pesanteur* pour élever le meuble de h . Ce travail dépend-il de la longueur de la rampe ?
- En l'absence de frottement, l'intensité F de la force à exercer *le long* de la rampe vérifie $F \times L = mgh$. Calcule F et compare-la au poids mg . Quel est l'intérêt de la rampe ?

Exercice 3 — à quoi sert le travail du moteur d'une moto qui roule à vitesse constante ?

Une moto roule à *vitesse constante* sur une route rectiligne et *horizontale*. Sur une distance d , elle subit son poids $\vec{G}$, la réaction normale $\vec{N}$, la force motrice $\vec{F}_m$ et la résultante des frottements $\vec{F}_f$.

- La vitesse étant constante, que vaut la variation d'énergie cinétique ΔE_c entre le début et la fin du trajet ? Qu'impose alors le théorème de l'énergie cinétique à la somme des travaux $\sum W$?
- Sur cette route horizontale, que valent $W(\vec{G})$ et $W(\vec{N})$? Déduis-en la relation entre le travail de la force motrice $W(\vec{F}_m)$ et celui des frottements $W(\vec{F}_f)$.

Exercice 4 — puissance moyenne d'un moteur au démarrage

Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ passe de l'arrêt à $v = 72 \text{ km/h}$ en $\Delta t = 10 \text{ s}$. On néglige les frottements et on suppose le mouvement horizontal.

- Convertis v en m/s , puis calcule l'énergie cinétique acquise E_c .

- b) Comme ΔE_c est fourni par le travail du moteur, calcule le travail moteur W puis la **puissance moyenne** $P = \frac{W}{\Delta t}$. Exprime-la en kW.

Exercice 5 — *vrai ou faux : le signe et la valeur d'un travail*

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) Le travail du poids d'un wagon qui roule de 10 m sur des rails horizontaux est nul.
- b) En mouvement circulaire uniforme, le travail de la force centripète est toujours nul.
- c) Le travail d'une force de frottement de glissement est positif.
- d) Pour fournir une même quantité de travail, le moteur le plus puissant est celui qui met le *plus* de temps.